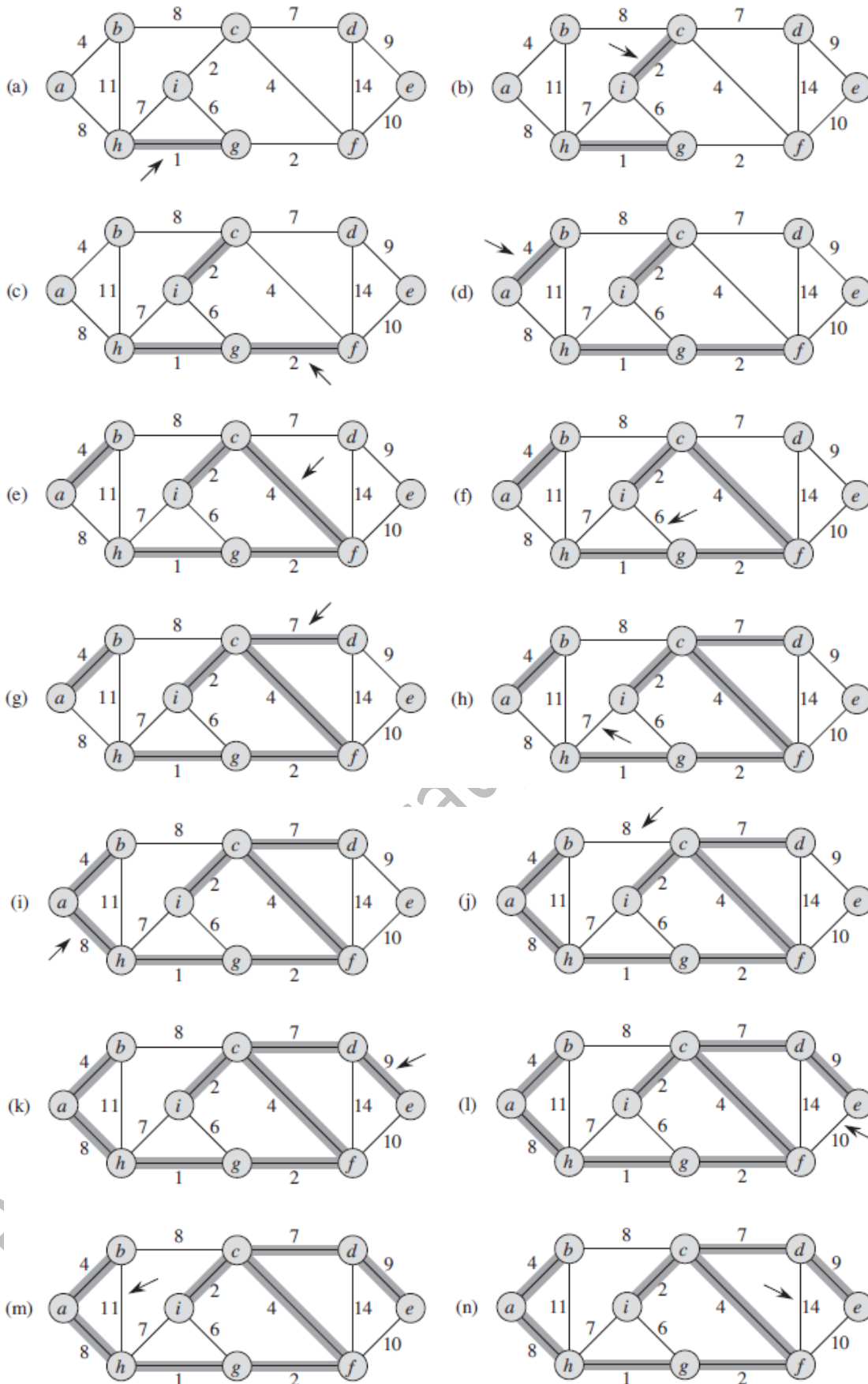


Cada figura (marcadas de (a) até (n)) apresenta uma iteração do passo 3 do algoritmo de Kruskal. A aresta indicada por uma seta é aquela sendo tratada da iteração.



Exercícios de "aquecimento"

1. O que é um grafo conexo?
2. O que é um subgrafo gerador?
3. Desenhe um grafo conexo com 7 vértices e cuja quantidade de arestas seja a menor possível.

Definição de árvore

Um grafo que não contém circuitos é chamado de **acíclico**. Uma **árvore** é um grafo conexo e acíclico.

Exercício: Desenhe todos os grafos conexos com n vértices e $n-1$ arestas para $n=1,2,\dots,6$:

Teorema. Um grafo conexo G é uma árvore se e somente se $|AG|=|VG|-1$.

Um grafo acíclico é também chamado **floresta**. Isto é, uma floresta é um grafo no qual todo componente é uma árvore.

Algumas propriedades interessantes

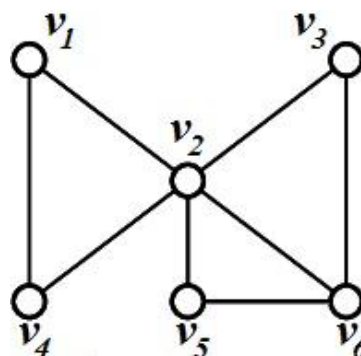
Se G é uma árvore:

- G não tem laços e entre quaisquer dois vértices de G existe um único caminho.
- G é acíclico e se quaisquer dois vértices não adjacentes são ligados por uma aresta e então $G+e$ tem exatamente um circuito (isto é, G é um grafo acíclico maximal).
- G é conexo e se $e \in AG$ então $G-e$ é desconexo. (Em outras palavras, G é conexo e toda aresta de G é de corte.)
- se G tem 2 ou mais vértices então G tem, pelo menos, 2 vértices de grau 1.
- G é bipartido.

Definição. Uma **árvore geradora** ("spanning tree") de um grafo G é um subgrafo gerador que é uma árvore.

Todo grafo conexo contém uma árvore geradora.

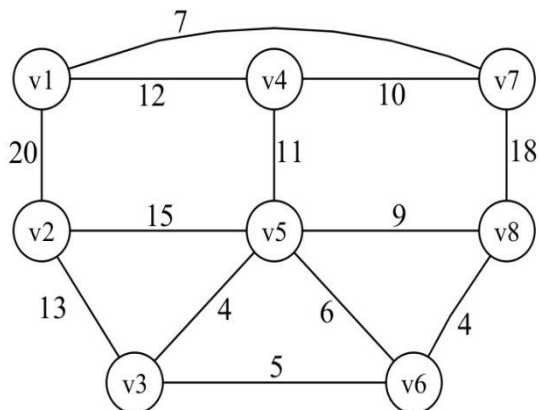
Exercício: Desenhe uma árvore geradora do grafo abaixo:



Grafos com custos nas arestas

Um grafo G com custos associados às suas arestas (ou seja, G é **aresta valorado**) é um grafo tal que toda aresta $a \in AG$ tem um custo $c(a) \geq 0$.

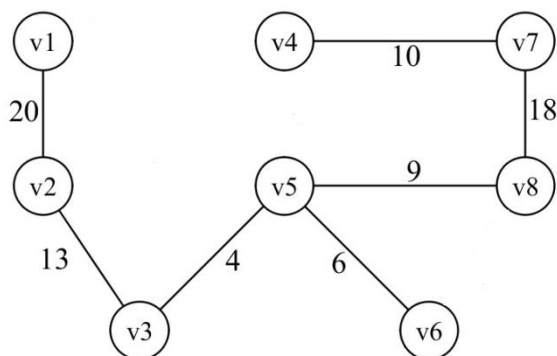
Exemplo: Considere o grafo H abaixo



No grafo H , o custo da aresta $v3v6$ é 5. Note que toda aresta de H tem seu respectivo custo.

Problema da árvore geradora de custo mínimo

Todo grafo conexo tem uma árvore geradora. No caso de um grafo com custos nas arestas, definimos o **custo de uma árvore geradora** como a soma dos custos das arestas pertencentes à árvore. Por exemplo, abaixo temos uma árvore geradora do grafo H acima cujo custo é 80.



Pergunta : Será que o grafo H tem alguma outra árvore geradora cujo custo seja menor que 80? Sim.

Problema: Obter uma árvore geradora de H cujo custo seja o menor possível.

Este é o problema da árvore geradora de custo mínimo.

Algoritmo de Kruskal

O algoritmo de Kruskal é um algoritmo guloso usado para encontrar uma árvore geradora de custo mínimo em um grafo com custos nas arestas.

Entrada: Grafo conexo com custos nas arestas G com custos $c(a) \in \mathbb{R}$ associados às arestas $a \in AG$;
Saída: Árvore geradora de custo mínimo T .

1. **Ordene** as arestas de G em ordem não decrescente de seus custos. Chame-as de $a_1, a_2, \dots, a_m$ com $c(a_1) \leq c(a_2) \leq \dots \leq c(a_m)$.
2. $A \leftarrow \emptyset$.
3. **Para** $i = 1$ **até** m **faça**
 se $G[A \cup \{a_i\}]$ é acíclico **então** $A \leftarrow A \cup \{a_i\}$.
4. $T \leftarrow G[A]$. **Pare**

O **passo 1** ordena as arestas do grafo para que, no passo 3 as arestas de menor custo sejam tratadas antes que aquelas de custo maior.

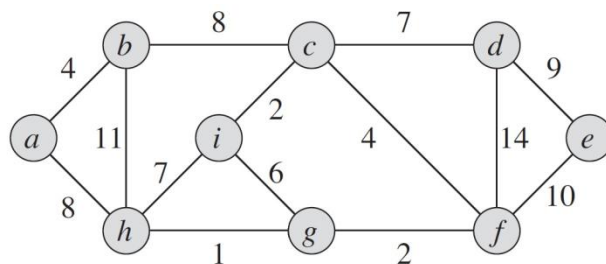
O **passo 2** do algoritmo inicializa o conjunto de arestas da árvore geradora como vazio.

No **passo 3**, avaliamos cada aresta do grafo verificando se ela forma um circuito com as arestas previamente selecionadas; caso afirmativo, ela é descartada, senão ela é incluída na árvore.

No **passo 4**, definimos a árvore geradora de custo mínimo como o subgrafo induzido pelas arestas selecionadas.

Exercícios

1. Simulando o algoritmo de Kruskal, obtenha uma árvore geradora do grafo H ao lado.
2. Simulando o algoritmo de Kruskal, obtenha uma árvore geradora do grafo abaixo.



(exercício resolvido detalhadamente na próxima página)

3. O algoritmo de Prim é um outro algoritmo para calcular a árvore geradora de custo mínimo. Faça uma pesquisa sobre este algoritmo.